前　言

在数字化浪潮席卷全球的今天，数据已成为推动社会进步和创新的核心生产要素。随着金融、医疗、政务等关键领域智能化程度的加深，跨机构、跨组织的数据协作需求呈现爆炸式增长，各方都期望能融合多方数据资源以挖掘更深层的价值。然而，数据隐私与安全问题如同一道巨大的鸿沟，构成了数据自由流通的严峻挑战。正是在这样的背景下，安全多方计算（Secure Multi-Party Computation, MPC）作为一项重要的密码学原语，自 1982 年由图灵奖得主姚期智先生提出“百万富翁问题”以来，逐渐从理论走向实践，为数据隐私保护与价值挖掘的矛盾提供了创新性解决方案，使多个互不信任的参与方能够在没有可信第三方的情况下，协同计算一个预定函数，并保证每个参与方除自己的输入和输出外，无法获取其他参与方的任何输入信息。这一特性使其在金融、医疗、政务等众多领域展现出巨大应用潜力。

然而，理解并掌握 MPC 技术，需要跨越一道坚实的数学基础门槛，这正是我撰写本书的初衷。本书旨在系统性地梳理和解析支撑 MPC 技术的核心数学理论与密码学构件，将看似艰深的理论转化为易于理解的阶梯式知识，从而搭建一座从理解 MPC 理论到参与 MPC 实践的桥梁，使读者能快速投身于 MPC 技术的前沿研究，并能灵活应用这一隐私增强技术。

本书的定位与特色

本书是我编写的《安全多方计算概论》一书的配套材料，旨在系统梳理 MPC 技术背后涉及的数学理论，为读者深入理解 MPC 协议奠定坚实基础。与直接介绍 MPC 协议设计与应用的《安全多方计算概论》不同，本书聚焦于支撑 MPC 的数学基础理论，通过深入剖析计算复杂性理论、数论、抽象代数和密码学等基础数学知识，帮助读者从根本上把握 MPC 技术的原理与本质。

在内容组织上，本书遵循由浅入深、理论联系实际的原则。每章均从 MPC 中的实际问题出发，引入相关数学理论，最后再回到 MPC 应用场景，说明这些数学工具如何解决实际问题。我们特别注重知识的系统性和连贯性，力求帮助读者构建完整的数学知识体系。

内容概述

- 第一章（概述）首先简单介绍了 MPC，包括其概念、用到的安全模型、基础协议和算法、实用 MPC 协议，以及隐私集合求交、匿踪查询；接着介绍了数学基础在 MPC 中的关键作用，以及本书的内容组织结构等。
- 第二章（计算复杂性理论基础）系统介绍可计算性理论、P 与 NP、NPH、NPC 等复杂性理论的核心内容。这些概念对于理解 MPC 协议的计算效率和安全边界至关重要，因为 MPC 协议的可行性很大程度上依赖于计算复杂性理论的基本假设。
- 第三章（初等数论基础）重点讨论模运算、质数理论、同余方程、欧几里得算法、欧拉定理和中国剩余定理等概念。数论是许多密码学协议的基础，也是构建安全 MPC 协议的数学基石，特别是在基于同态加密和秘密共享的 MPC 协议中。
- 第四章（抽象代数基础）系统介绍群、环、域等代数结构的基本概念和性质。抽象代数为理解现代密码学提供了统一的框架，特别是在基于椭圆曲线的密码协议和多方计算中，代数结构的理解不可或缺。本书强调群的背景——对称性，介绍了抽象群、环、域的基本概念和性质，以及它们与具体数学结构的关联。
- 第五章（密码学基础）概括性介绍密码学的基本概念，包括加密算法、哈希函数、数字签名和认证机制等。这些知识是理解 MPC 安全模型和协议设计的基础，特别是在恶意敌手模型下，密码学工具对于保证协议安全性至关重要。
- 第六章（其他相关数学基础）根据需要补充了汉明距离与汉明重量、等重码、相等运算符等相关数学知识，这些知识在分析 MPC 协议的安全性和效率时也发挥着重要作用。

目标读者与使用建议

本书主要面向以下读者群体：

- **高等院校学生**：学习密码学、信息安全、网络安全（包括数据安全）、计算机科学和数学专业的高年级本科生和研究生，可通过本书系统掌握 MPC 的数学基础。
- **科研人员**：从事密码学、信息安全、数据安全、隐私保护相关研究的科研人员，可通过本书深化对 MPC 理论的理解。
- **相关工程技术人员**：在实际项目中应用或实施 MPC 技术的工程师和开发者，可通过本书理解 MPC 技术背后的数学原理，避免盲目应用而引入隐私数据泄露风险。

对于教学使用，本书可作为以下相关课程的主参考书或辅助教材：

■“密码学数学基础”相关课程，涵盖计算复杂性理论、初等数论和抽象代数基础；
■“安全多方计算理论”相关的先修课程，为深入学习 MPC 奠定数学基础；
■“现代密码学理论”相关的扩展阅读，帮助学生理解密码协议背后的数学原理。

建议读者在学习过程中，结合我撰写的《安全多方计算概论》一起阅读，这将有助于将数学理论与实际应用紧密结合，达到事半功倍的效果。

致谢

在本书编写过程中，本人深受国内外众多优秀教材和学术著作的启发，特别是计算复杂性理论和抽象代数领域的经典教材，为本书的内容组织提供了宝贵参考。同时，我要感谢所有为 MPC 领域做出贡献的研究人员，他们的工作不仅推动了 MPC 乃至密码学技术的发展，也丰富了密码学理论基础。

由于本人水平有限，书中难免有不足之处，恳请广大读者批评指正，以便在今后的版本中不断完善。若有任何修改意见或建议，敬请发邮件至 nuclear2010@126.com。

希望通过阅读本书，能够帮助读者夯实 MPC 的数学基础，为深入理解 MPC 技术、开发创新性应用乃至推动该领域的发展奠定坚实基础。在数据成为重要生产要素的今天，掌握 MPC 技术不仅具有学术价值，更具有重要的现实意义。让我们共同期待 MPC 技术在保障数据安全、促进数据价值释放方面发挥更大作用！

编者谨识

2026 年 3 月